



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第四章 关系

2025年5月1日





本章内容及教学要点

4.1 序偶与笛卡儿积

教学内容：序偶、有序 n 元组、笛卡儿积



4.2 关系及其表示

教学内容：关系、关系矩阵与关系图



4.3 复合关系及逆关系

教学内容：复合关系、逆关系



4.4 关系的性质

**教学内容：自反性、反自反性、对称性
反对称性、传递性**



4.6 等价关系和等价类

教学内容：等价关系、等价类



4.7 偏序关系

**教学内容：偏序关系、可比的、全序关系
哈斯图、链、最大元、最小元
极大元、极小元、良序、上界
下界**



关系 (Relation) 是一种被广泛使用的概念，如父子关系、朋友关系、债主与债户关系，数学中的函数关系、相似关系、对称关系。在计算机科学中关系理论的应用更为普遍：如关系数据库中数据特性关系、程序的输入与输出关系、*OOP* 编程中的类继承关系、结构化程序设计中的函数或子程序调用关系、程序的串行与并行运算关系。



从前我们介绍集合时，并不关心集合的成员之间有什么关系。而事实上客观世界是由各种各样的事物组成的，事物之间存在一定的相互作用、相互联系和相互制约的关系。集合的元素并不是乌合之众。因此我们既有必要研究集合元素的个性、共性，更有必要研究元素之间的关系。

4.1 序偶与笛卡尔积



这一节的主要内容:

序偶、有序 n 元组、笛卡尔积



重点和难点：

笛卡尔积的运算性质及证明。



定义4.1.1 由两个元素 x 和 y 按一定的次序排列组成的有序序列称为**序偶**或**有序对 (Ordered pair)**，记作 $\langle x, y \rangle$ 。 x 和 y 分别被称为该序偶的第一、第二成员。

注(1) 当 $x \neq y$ 时， $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ 。

(2) $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 当且仅当 $x = u \wedge y = v$ 。

(3) 序偶 $\langle x, y \rangle$ 与集合 $\{x, y\}$ 不同。



定义4.1.2 n 个元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按一定的次序排列组成的有序序列称为**有序 n 元组 (n-tuple)**，记作。

例如，大家熟悉的 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 的平面和空间上点的坐标就分别是序偶和三元组。



XX学院年度奖金						
制表人：张兰						
教师编号	姓名	参加工作时间	性别	职称	奖金	
T00-00-01	张颁	12/11/1985	男	教授	2000	
T00-00-02	王汉成	3/17/2001	男	讲师	1000	
T00-00-03	张自忠	5/5/1993	女	副教授	1500	
T00-00-04	李大为	6/12/2002	女	助教	500	
T00-00-05	黄鉴	3/11/1996	女	副教授	1500	
T00-00-06	刘凉	8/3/2001	男	助教	500	
T00-00-07	李定一	3/2/1998	男	讲师	1000	
T00-00-08	赵括	2/13/1994	男	讲师	1000	
T00-00-09	镏良	3/17/1998	女	讲师	1000	
T00-00-10	卢不败	12/4/1978	女	教授	2000	

关系数据库中的一个数据表，这里这个表就是有序6元组
 $\langle x_1, x_2, \dots, x_6 \rangle$ 的集合



定义4.1.3 设 A 和 B 为集合，称集合 $\{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \}$ 为 A 和 B 的笛卡儿积（叉积，Cartesian product），记作 $A \times B$ 。当 $A = B$ 时，记为 A^2 。

约定 若 $A = \Phi$ 或 $B = \Phi$ ，则 $A \times B = \Phi$ 。



例如，若 $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 则

$$A \times B = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle a, 3 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \\ \langle b, 2 \rangle, \langle b, 3 \rangle \};$$

$$B \times A = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \\ \langle 3, a \rangle, \langle 3, b \rangle \};$$

$$A^2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle \};$$

$$B^2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, \\ 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}.$$



定义4.1.4 n 个集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的笛卡儿积可表示为 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \mid a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n \}$ 。

一般用 A^n 表示 $A \times A \times \dots \times A$ 。



定理4.1.1 若 A 和 B 为有限集，则

$$|A \times B| = |A| \times |B|。$$



证明:

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$,
则 $A \times B = \{ \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_1, b_2 \rangle, \dots, \langle a_1, b_m \rangle$
 $, \langle a_2, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \dots, \langle a_2, b_m \rangle, \dots, \langle$
 $a_n, b_1 \rangle, \langle a_n, b_2 \rangle, \dots, \langle a_n, b_m \rangle \}$, 所以 $|A \times$
 $B| = n \times m = |A| \times |B|$ 。

□



定理4.1.2 设 A , B 和 C 为任意3个集合, 则:

$$(1) A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

$$(2) A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C).$$

$$(3) (A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C).$$

$$(4) (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$



证明:

(1) 因为 $\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in (B \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$

$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in A \times B) \vee (\langle x, y \rangle \in A \times C)$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C),$

所以 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 。 $\square$



定理4.1.3 若 $C \neq \Phi$, 则

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \times C \subseteq B \times C \Leftrightarrow C \times A \subseteq C \times B.$$



证明：

假定 $A \subseteq B$ ，则若对任意 $\langle x, y \rangle \in A \times C \Rightarrow$
 $x \in A \wedge y \in C \Rightarrow x \in B \wedge y \in C \Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times$
 C ，所以 $A \times C \subseteq B \times C$ 。



反之, 若 $C \neq \Phi$, $A \times C \subseteq B \times C$, 取 $y \in C$,
则对任意 $x \in A \Rightarrow x \in A \wedge y \in C \Rightarrow \langle x, y \rangle \in$
 $A \times C \Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C \Rightarrow x \in B \wedge y \in C \Rightarrow$
 $x \in B$, 所以 $A \subseteq B$ 。

同理可证 $A \subseteq B \Leftrightarrow C \times A \subseteq C \times B$ 。

□



定理4.1.4 若 A , B , C 和 D 为4个**非空**集合, 则 $A \times B \subseteq C \times D \Leftrightarrow A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ 。



证明:

若 $A \times B \subseteq C \times D$, 则 $x \in A \wedge y \in B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \Rightarrow x \in C \wedge y \in D$, 所以 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ 。



反之，若 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ ，则若 $\langle x, y \rangle \in A \times B \Rightarrow x \in A \wedge y \in B \Rightarrow x \in C \wedge y \in D \Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D$ ，所以 $A \times B \subseteq C \times D$ 。

注 定理中非空是必须的，否则结论不一定成立。

例如当 $A = C = D = \emptyset$ ， $B = \{1\}$ 时结论不成立。

□



例4.1.1 证明

$$A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)。$$



证明:

因为 $\langle x, y \rangle \in A \times (B - C) \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in (B - C) \Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \wedge y \notin C) \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \notin C) \Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in A \times B) \wedge (\langle x, y \rangle \notin A \times C) \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) - (A \times C)$, 所以 $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$ 。

□



例4.1.2 说明下列等式是否成立？

$$(1) (A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)。$$

$$(2) (A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)。$$

$$(3) (A - B) \times (C - D) = (A \times C) - (B \times D)。$$



证明：(1)式成立。

因为 $\langle x, y \rangle \in (A \cap B) \times (C \cap D) \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge y \in (C \cap D) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge y \in C \wedge y \in D \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C) \wedge (x \in B \wedge y \in D) \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C \wedge \langle x, y \rangle \in B \times D \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times C) \cap (B \times D)$, 所以 $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$ 。



(2) 式不成立。

例如，令 $A = D = \Phi$ ， $B = C = \{1\}$ ，则 $(A \cup B) \times (C \cup D) = \{1\} \times \{1\} = \{< 1, 1 >\}$ ，而 $(A \times C) \cup (B \times D) = \Phi$ 。

(3) 式不成立。

例如，令 $B = \Phi$ ， $C = D = A = \{1\}$ ，则 $(A - B) \times (C - D) = \{1\} \times \Phi = \Phi$ ，而 $(A \times C) - (B \times D) = \{< 1, 1 >\} - \Phi = \{< 1, 1 >\}$ 。 $\square$



例4.1.3 对任意集合 A, B , 证明: 若 $A \times A = B \times B$, 则 $A = B$ 。



证明:

若 $B = \Phi$, 则 $B \times B = \Phi$ 。从而 $A \times A = \Phi$ 。故
 $A = \Phi$ 。从而 $B = A$ 。



若 $B \neq \Phi$ ，则 $B \times B \neq \Phi$ 。从而 $A \times A \neq \Phi$ 。

对任意 $x \in B$ ， $\langle x, x \rangle \in B \times B$ 。因为 $A \times A = B \times B$ ，则 $\langle x, x \rangle \in A \times A$ 。从而 $x \in A$ 。故 $B \subseteq A$ 。

同理可证， $A \subseteq B$ 。故 $A = B$ 。 □

后测：设A, B, C是非空集合，则 $A \cup (B \times C) = (A \cup B) \times (A \cup C)$ 。 ()

A 错

B 对

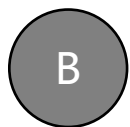
提交

后测：设A, B, C是非空集合，则 $A \cup (B \times C) = (A \cup B) \times (A \cup C)$ 。 ()



A

错



B

对

提交



小结

1. 序偶的定义
2. 有序 n 元组
3. 笛卡尔积定义
4. 笛卡尔积运算性质及证明(难点)



Assignments (作业)

第99页: 1, 2



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!